Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Trabajo Practico: Ingeniería de Software

Título: Sistemas de Gestión Estudiantil - Grupo 6

Fecha de realización: 18 / 09 / 2025

Integrantes del grupo:

- Cerrudo, Leila.
- Fernandez, Nicolas.
- Gonzalez, Joaquin.
- Luna, Natasha.
- Pari, Jennifer

Fecha de aprobación: 22 / 09 / 2025

Calificación: _____

Firma docente: _____

❖ Indice

❖ **Análisis del enunciado y actores.....2**
❖ **Requerimientos Funcionales (RF):.....3**
❖ **Requerimientos No Funcionales (RNF):.....3**
❖ **Backlog Inicial:.....4**
HU-ALUM-001.....4
HU-ALUM-002.....4
HU-ADM-001.....4
HU-ALUM-003.....4
HU-ALUM-004.....5
HU-ADM-002.....5
HU-ADM-003.....5
HU-ADM-004.....5
HU-DOC-001.....5
HU-DOC-002.....5
HU-ADM-005.....5
HU-ADM-006.....6
HU-ALUM-005.....6
HU-ADM-007.....6
HU-ADM-008.....6
HU-ADM-009.....6
❖ **Historias de Usuario (HU).....6**
❖ **Diagrama de clases de contexto (UML):.....9**

❖ Análisis del enunciado y actores

Análisis del enunciado: La oficina de alumnos de la universidad necesita de un sistema para gestionar la información académica tanto de sus estudiantes como de los docentes. Se busca centralizar la información, llevar un registro de la situación académica de cada individuo.

El mayor desafío al que nos enfrentamos como analistas es unificar toda la información necesaria en una misma plataforma que lleve un control de los diferentes roles de usuario (docente, estudiante, administrativo) y de los procesos involucrados en hacer el seguimiento

del estudiante; teniendo en cuenta que anteriormente la universidad estaba trabajando con planillas y sistemas viejos que no se conectan entre sí.

Actores del sistema:

- Personal de la oficina de alumno: administran el sistema. Registran y actualizan la información. Gestionan los procesos como planes de estudio, correlativas, etc.
- Estudiante: utilizan el sistema para consultar y mantener actualizada su información personal, su situación académica como materias aprobadas, materias que está cursando, cuáles materias puede cursar.
- Docente: utilizan el sistema para consultar el listado de estudiantes que cursan su materia a cargo, cuáles son esas materias y el rol que poseen en la misma (jefe de cátedra, ayudante) y para cargar las notas de exámenes.

❖ Requerimientos Funcionales (RF):

- Gestionar Persona
- Gestionar Alumno
- Gestionar Docente
- Gestionar Materia
- Gestionar Carrera
- Gestionar Plan de Estudio

❖ Requerimientos No Funcionales (RNF):

- El sistema debe centralizar toda la información académica.
- El sistema debe mejorar la comunicación entre la oficina de alumnos, estudiantes y docentes.

- El sistema debe facilitar el seguimiento del progreso académico de los estudiantes (detección de riesgo o alto rendimiento).
- El sistema debe garantizar seguridad en el acceso, de manera que cada tipo de usuario (administrador, estudiante, docente) solo pueda acceder a la información y funcionalidades que le correspondan según su rol.

❖ Backlog Inicial:

HU-ALUM-001

Como estudiante, quiero registrar mis datos personales, para que la universidad tenga mi información actualizada.

HU-ALUM-002

Como estudiante, quiero actualizar mis datos de contacto, para que me lleguen las notificaciones correctamente.

HU-ADM-001

Como administrador, quiero identificar si un estudiante es ingresante o avanzado, para poder clasificarlo en el sistema.

HU-ALUM-003

Como estudiante, quiero consultar las materias que estoy cursando, para llevar control de mi avance.

HU-ALUM-004

Como estudiante, quiero consultar mi historial académico, para saber qué materias tengo aprobadas y con qué nota.

HU-ADM-002

Como administrador, quiero registrar a los docentes de la universidad, para mantener actualizada la base de datos.

HU-ADM-003

Como administrador, quiero asignar docentes a materias según el período académico, para organizar las cursadas.

HU-ADM-004

Como administrador, quiero definir el rol de los docentes en una materia (responsable, ayudante, etc.), para organizar los equipos docentes.

HU-DOC-001

Como docente, quiero consultar la lista de alumnos inscriptos en mi materia, para planificar mis clases.

HU-DOC-002

Como docente, quiero cargar las notas finales de mis estudiantes, para que queden registradas oficialmente.

HU-ADM-005

Como administrador, quiero registrar materias con sus planes de estudio, para estructurar la oferta académica.

HU-ADM-006

Como administrador, quiero registrar y actualizar correlatividades entre materias, para controlar inscripciones automáticamente.

HU-ALUM-005

Como estudiante, quiero inscribirme en las materias habilitadas, para poder cursarlas en el período académico.

HU-ADM-007

Como administrador, quiero generar reportes de avance de los estudiantes, para hacer seguimiento de sus trayectorias.

HU-ADM-008

Como administrador, quiero detectar estudiantes en riesgo de abandono, para poder intervenir.

HU-ADM-009

Como administrador, quiero identificar estudiantes destacados, para ofrecerles programas especiales.

❖ Historias de Usuario (HU)

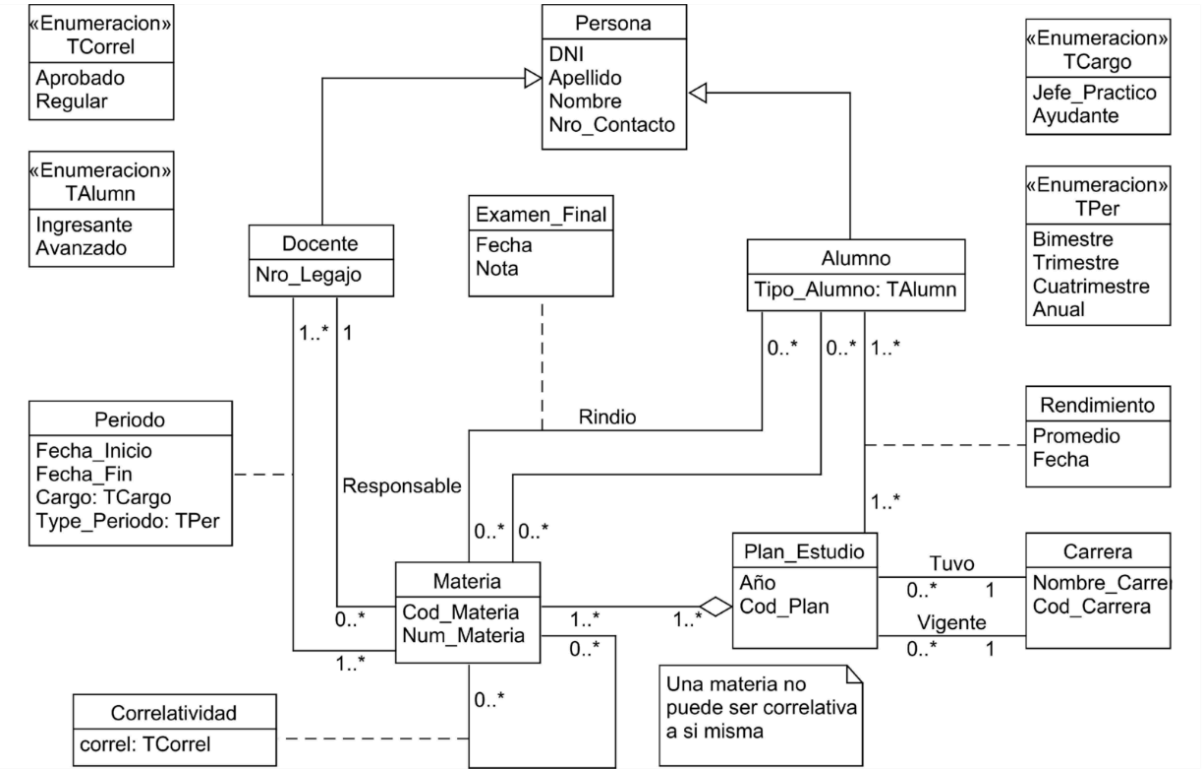
ID de HU	HU-ALUM-005
Título	Consultar Datos para inscripción a materia
Declaración	Yo como alumno, quiero entrar al sistema para consultar qué materias puedo cursar
Descripción Detallada	Al ingresar al sistema se debe pedir ingresar un usuario a través de un cuadro de texto rellenable, y el sistema debe poder distinguir el tipo de este (alumno, docente o personal de la Oficina de Alumnos). Una vez el sistema detecta que este usuario es un alumno, debe llevarlo a una página donde están sus datos, y en una sección es capaz de consultar su situación

	en distintas materias. En un apartado de esta sección debe haber un listado de aquellas materias las cuales el alumno es capaz de inscribirse a cursar si cumple con las condiciones de correlatividad.
Criterios de validación (Criterios de Aceptación)	El sistema comprueba los datos de usuario ingresado, y consulta dichos datos en una base de datos donde deben estar todos los usuarios con su respectivo rol. Una vez identificado el tipo de usuario, el sistema lleva a la página/sección correspondiente para dicho tipo de usuario. En caso del usuario alumno, debe consultar en la base de datos la relación de dicho alumno con las distintas materias, y según la situación en esta las muestra en distintos listados: un listado para las materias ya rendidas, que está cursando, y en base a estas las materias que puede cursar.
Tareas Asociadas a la implementación	Diseñar las bases de datos Diseñar las interfaces de usuario Desarrollar endpoint REST para asignar las materias Implementar la lógica de las correlatividades

ID de HU	HU-ADM-003
Título	Registro de docentes
Declaración	Como administrador, quiero asignar docentes a materias según el período académico, para organizar las cursadas
Descripción Detallada	Al ingresar a materias debe haber una opción para asignar docentes a dicha materia, cuando se selecciona esta opción se debe mostrar un cuadro de diálogo donde se muestre un listado con docentes disponibles para dictar dicha materia, en donde se selecciona uno, si hay algún error, por ejemplo el docente ya está asignado a dicha materia, se debe notificar con un diálogo al usuario y no hacer nada, en caso de ser posible la asignación se debe notificar si el resultado fue exitoso o no

Criterios de validación (Criterios de Aceptación)	El sistema comprueba los datos ingresados del docente, si el docente y la materia existen, si no existe informa al usuario y no hace nada. Si el docente y materia existen comprueba que el docente no esté asignado a la materia, si no es así, informa al usuario que el docente ya está registrado a la materia. Si no el docente no está registrado a la materia, se debe realizar el registro e informar al usuario el resultado de dicha operación
Tareas Asociadas a la implementación	Diseñar las bases de datos Diseñar las interfaces de usuario Desarrollar endpoint REST para asignar materias a los docentes Implementar la lógica para asignar materias a los docentes

ID de HU	HU-ALUM-002
Título	Gestión Estudiante
Declaración	Yo como estudiante quiero que mis docentes conozcan mis datos personales y mi condición
Descripción Detallada	El sistema tiene que poder brindar la información de cada estudiante sus datos personales, información de contacto y si son ingresantes o ya avanzados en la carrera, en que plan de estudio se encuentra, etc. Además de poder tener un registro de notas en las diferentes materias que cursa y que materias ya rindió. En base a esto se quiere saber el rendimiento de cada uno, si hay riesgo que deje la carrera o no según sus notas.
Criterios de validación (Criterios de Aceptación)	El sistema almacena información, sin repetir datos únicos, como el dni. Además que sólo el usuario mismo pueda modificar sus datos y no cualquier persona. Para esto es necesario iniciar sesión con un dato como dni y una contraseña.
Tareas Asociadas a la	Diseñar las bases de datos

implementación	Diseñar las interfaces de usuario con inicio de sesión Guardar y asociar el dni con la contraseña Incorporar botón de “modificar “ para cada dato almacenado. Incorporar botón de “cargar “ para guardar en la base de datos las modificaciones según requerimientos (como q no se permite repetir dni).

❖ Diagrama de clases de contexto (UML):